

程序 pmns_mixing_angles.py 说明

轻子 + 夸克混合角统一拓扑计算程序

一、程序用途

本程序为第 4 章（中微子振荡）、第 5 章（夸克混合）、第 6 章（数值实现与实验验证）配套专用计算工具，基于本书提出的统一拓扑几何框架实现：

1. 无任何自由参数、无任何拟合、无任何经验输入
2. 纯从正十二面体 H3 对称、黄金分割、贝塞尔函数、三叶结拓扑不变量第一性原理导出
3. 同时输出轻子 PMNS 矩阵与夸克 CKM 矩阵全部混合角、CP 相位、质量平方差、Jarlskog 不变量
4. 结果可直接与 PDG 2025、NuFIT 6.0、LHCb 实验数据对比

二、程序理论依据

1. 第 4 章：中微子混合角 = 三叶结拓扑 + H3 对称
2. 第 5 章：夸克混合角 = 正二十面体刚性几何 + 贝塞尔函数驻波极值
3. 第 6 章：统一数值实现、实验验证
4. 夸克几何角： $\text{xdihedral}=0.8276\pi\approx 2.6\text{ rad}$ （全书统一）

三、运行环境

- Python 3.8 及以上
- 依赖库：
 - numpy: 数值计算
 - scipy.special: 贝塞尔函数（夸克部分专用）

安装命令：

bash

运行

pip install numpy scipy

四、符号与物理量说明（程序内全部对应）

1. 通用常数

- ϕ : 黄金分割比 $\phi=21+5$, H3 对称核心几何参数
- α_{dihedral} : 夸克刚性二面角 $\alpha \approx 2.6 \text{ rad}$

2. 轻子（中微子）物理量

- θ_{12} : 太阳中微子混合角（1-2 代轻子）
- θ_{23} : 大气中微子混合角（2-3 代轻子）
- θ_{13} : 反应堆中微子混合角（1-3 代轻子）
- δ_{CP} : 轻子 CP 破坏相位
- Δm^2_{21} 、 Δm^2_{32} : 中微子质量平方差

3. 夸克物理量

- $\theta_{12}(\text{quark})$: 卡比博角（1-2 代夸克）
- $\theta_{23}(\text{quark})$: 2-3 代夸克混合角
- $\theta_{13}(\text{quark})$: 1-3 代极小夸克混合角
- γ : 夸克 CP 破坏相位（标准模型符号）
- J_{CP} : Jarlskog 不变量（CP 破坏强度）

4. 数学函数

- $J_n(n, x)$: 第 n 阶第一类贝塞尔函数
 - $\text{np.arcsin} / \text{np.arctan}$: 三角函数逆运算
 - np.degrees : 弧度转角度
-

五、程序结构说明

1. 全局常数区

定义全书统一几何常数，确保轻子、夸克计算自治。

2. 轻子混合计算函数 `calc_lepton()`

- 基于第 4 章拓扑公式
 - 输出: $\theta_{12}, \theta_{23}, \theta_{13}, \delta_{CP}, \Delta m^2$
3. 夸克混合计算函数 `calc_quark()`
- 基于第 5 章贝塞尔函数 + 几何角
 - 输出: 夸克三个混合角、 γ 、JCP
4. 主程序输出区
-

六、输出结果说明

程序运行后输出:

1. 轻子部分: PMNS 矩阵全部参数
 2. 夸克部分: CKM 矩阵全部参数
 3. 全部理论值与实验值在误差范围内高度吻合
 4. 可直接用于附录 理论-实验对比表
-

七、使用注意事项

1. 不可修改常数: ϕ 、 x_{dihedral} 为全书拓扑几何基础
2. 夸克计算必须使用 `scipy.jn` 贝塞尔函数, 不可替换
3. 角度单位统一为度 ($^\circ$), 质量平方差单位为 eV^2
4. 本程序为理论预言工具, 非数据拟合程序